



Planificación del montaje

Gestión del montaje y
del mantenimiento de
instalaciones eléctricas



Índice



4.1. El proyecto eléctrico

- 4.1.1. Instalaciones que requieren proyecto
- 4.1.2. Contenido mínimo del proyecto eléctrico

4.2. Memoria Técnica de Diseño

4.3. Planificación de proyectos

- 4.3.1. PERT
- 4.3.2. Camino crítico (CPM)
- 4.3.3. Diagrama de Gantt

4.4. Procesos de montaje de instalaciones eléctricas

- 4.4.1. Cimentación
- 4.4.2. Canalizaciones
- 4.4.3. Cableado
- 4.4.4. Instalaciones de mecanismos
- 4.4.5. Instalaciones de protecciones
- 4.4.6. Verificación y pruebas

4.5. El plan de montaje

4.6. Herramientas informáticas para la planificación de proyectos



Introducción

El proyecto técnico, o la memoria técnica, son las herramientas que se utilizan para conocer los datos básicos de las instalaciones eléctricas que se realizan.

Realizar una buena planificación de los montajes eléctricos y seguirlos es fundamental para conseguir el objetivo de minimizar el coste y el tiempo en ejecutar un montaje. Conocer los procesos que forman parte de los montajes es imprescindible para poder planificar y ejecutarlo. Se hace necesario al realizar el plan de montaje, conocer los datos básicos que se deben incluir en él.

Conocer la existencia, para poder utilizarlas si se requiere, de herramientas informáticas que nos ayuden para la gestión y planificación de proyectos.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos que es un proyecto técnico eléctrico y una memoria técnica.
- + Distinguiremos las diferentes instalaciones que requieren de proyecto técnico y los contenidos mínimos de éste.
- + Estudiaremos los métodos que se utilizan para la planificación de proyectos.
- + Conoceremos los diferentes procesos para la realización del montaje en instalaciones eléctricas.
- + Analizaremos los epígrafes que contiene un plan de montaje.
- + Identificaremos las principales herramientas informáticas que se utilizan para la planificación de proyectos.



4.1.

El proyecto eléctrico

Documento principal sobre el que se estructuran todos los procesos y acciones que engloban la instalación eléctrica.

El proyecto deberá ser redactado y firmando por un técnico competente en instalaciones eléctricas capaz de diseñar la instalación y con dotes de dirección en obra con el objetivo de asegurar que el montaje y la ejecución de la misma se realiza de forma correcta.

4.1.1. Instalaciones que requieren proyecto

Se seguirá lo marcado por la ITC-BT-04 del REBT, donde se establecen las siguientes instalaciones en función de la potencia:

Instalaciones que requieren proyecto según ITC-BT-04		
Grupo	Tipo de instalación	Límites
A	Industrias en general	$P > 20 \text{ kW}$
B	Locales húmedos, polvorientos o riesgo de corrosión.	$P > 10 \text{ kW}$
	Bombas de extracción o elevación de agua (industrial o no)	
C	Locales mojados, generadores y convertidores, conductores aislados para caldeo (excepción viviendas)	$P > 10 \text{ kW}$
D	Carácter temporal para alimentación de maquinaria de obras en construcción	$P > 50 \text{ kW}$
	Carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos	
E	Edificios destinados principalmente a viviendas locales, oficinas que no se consideren de pública concurrencia (horizontal o vertical)	$P > 100 \text{ kW}$ por caja general de protección
F	Viviendas unifamiliares	$P > 50 \text{ kW}$
G	Garajes con ventilación forzada	Cualquiera que sea su ocupación
H	Garajes con ventilación natural	De más de 5 plazas de estacionamiento
I	Locales de pública concurrencia	Sin límite
J	Líneas de baja tensión con apoyo de alta tensión, máquinas de elevación y transporte, cercas eléctricas, rótulos luminosos salvo lo marcado en ITC-BT-44, redes aéreas o subterráneas de distribución	Sin límite de potencia
K	Alumbrado exterior	$P > 5 \text{ kW}$
L	Locales con riesgo de incendio o explosión excepto garajes	Sin límite
M	Quirófanos y salas de intervención	Sin límite
N	Piscinas y fuentes	$P > 5 \text{ kW}$
O	Aquellas que determine el Ministerio por disposición oportuna	Según corresponda



4.1.2. Contenido mínimo del proyecto eléctrico

A continuación, se describirán cada uno de los documentos que constituyen un proyecto eléctrico de manera general:

Partes del proyecto eléctrico	Memoria descriptiva
	Memoria de cálculos
	Planos
	Pliego de condiciones
	Mediciones y presupuesto





4.2.

Memoria Técnica de Diseño

Las instalaciones que no requieran de proyecto deberán incluir Memoria Técnica de Diseño, la cual es redactada sobre impresos cuyo modelo viene determinado por cada comunidad autónoma. Incluirá como mínimo los siguientes datos:

- > Datos del titular o propietario.
- > Identificación de la persona que firma y justifica la memoria.
- > Emplazamiento de la instalación.
- > Uso de la instalación.
- > Relación entre los receptores que se van a instalar y su potencia.
- > Croquis del trazado.
- > Esquema unifilar de la instalación con las características de los dispositivos de corte y protección, puntos de utilización y secciones de los conductores.
- > Cálculos justificativos de la línea general de alimentación, derivaciones individuales, líneas secundarias y sus elementos de protección y puntos de utilización.
- > Breve memoria descriptiva.

4.3.

Planificación de proyectos

Puede parecer que en pequeñas instalaciones la planificación de la misma no sea una tarea muy laboriosa, sin embargo, a medida que va incrementando el tamaño de la misma su gestión también se complica siendo de gran ayuda el empleo de técnicas para la gestión de proyectos con una base común como la descomposición de tareas y la detección de la relación entre ellas.

4.3.1. PERT

Uno de los métodos más utilizados en la planificación de proyectos es el PERT, el cual consiste en la asignación de tiempos a una serie de tareas cuando estas coexisten y tienen que estar coordinadas entre sí.

A través de un gráfico sencillo se consigue ver de forma clara la interdependencia de tareas.

Estos gráficos se componen de los siguientes conceptos:

- > Unidad de trabajo: Actividades que consumen tiempo y recursos.
- > Nudo: Punto en el que empieza una actividad y da comienzo otra.
- > Red: Líneas de unión entre nudos. Solo pueden contener un inicio y un final, no se permitirán bucles o que dos actividades diferentes contengan los mismos nudos de origen y final.

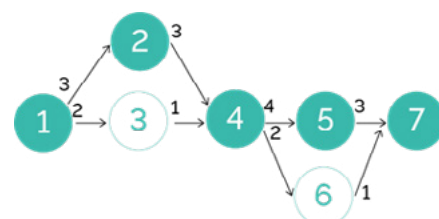


Imagen 1. Ejemplo diagrama de PERT



En el ejemplo se puede visualizar claramente que para que la actividad 4 se pueda llevar a cabo antes deben finalizar las actividades 2 y 3.

Este método se basa en técnicas de probabilidad que valoran la duración de cada tarea:

$$t_s = \frac{t_a + 4 * t_m + t_b}{6}$$

Siendo:

t_a = duración más optimista

t_m = duración más probable de acuerdo a la experiencia

t_b = duración más pesimista

4.3.2. Camino crítico (CPM)

La diferencia con el PERT es que este método emplea tiempos reales y no basados en la estadística, realizando en primer lugar una tabla donde se recogen las tareas y su duración, así como la identificación de las tareas que vienen después y que comenzarán una vez acaben sus predecesoras.

Ejemplo camino crítico		
Actividad	Definición	Depende de
A	5	Ninguna
B	7	A
C	4	A
D	3	B,C
E	2	D

Se representa de modo parecido al PERT con la diferencia que puede ir acompañado por varias cifras:

Siendo:

IC = tiempo de inicio más cercano

IL = tiempo de inicio más lejano

TC = tiempo de terminación más cercano

TL = tiempo de finalización más lejano

Con estos datos se puede calcular la holgura, la cual indica cuanto puede extenderse el inicio de cierta tarea sin perjuicio en el tiempo en la finalización del proyecto:

$$\text{Holgura} = TL - TC - IL - IC$$

Existen tareas que no tendrán holgura y serán precisamente las que constituyan el camino crítico.

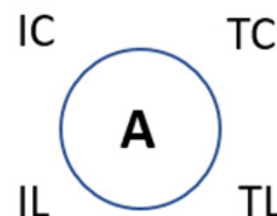


Imagen 2. Nodo de un diagrama CPM



4.3.3. Diagrama de Gantt

La aplicación principal del diagrama de Gantt es la planificación de proyectos que contienen actividades que se solapan en el tiempo y donde se puede ver de manera clara la duración de cada una de ellas.

Se debe seguir una serie de pasos obligatorios para realizar estos diagramas:

- > Identificar las actividades principales a realizar.
- > Estimar la duración de cada una de ellas.
- > Cada actividad será representada con una barra proporcional a la duración de la misma.

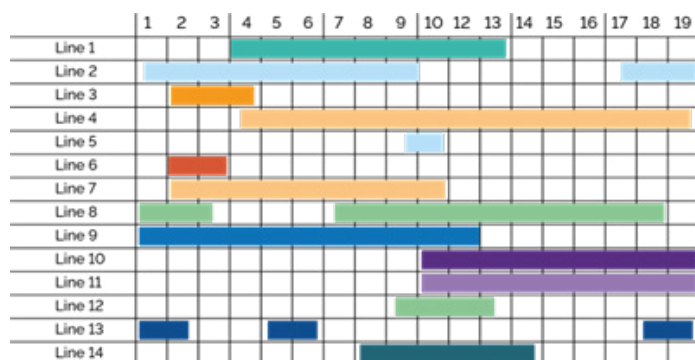


Imagen 3. Ejemplo diagrama de Gantt.



4.4.

Procesos de montaje de instalaciones eléctricas

La mayor parte de las instalaciones electrotécnicas comparten procesos o tareas comunes que se puede llevar a cabo de manera simultánea mientras otras necesitarán que acabe la tarea previa para comenzar.

4.4.1. Cimentación

Los apoyos utilizados en instalaciones electrotécnicas como el sustento de líneas aéreas o soportes de elementos como antenas deberán de contar con una cimentación en el terreno.

Se pueden distinguir varias tareas a realizar:

- > **Movimiento de tierras.** Excavación del foso en el que se alojarán las zapatas.
- > **Montaje del apoyo,** si procede. Algunos apoyos se arriostan en celosía como algunas torres y necesitan ser ensamblados en obra para su colocación, pudiéndose realizar antes, de forma simultánea o después del movimiento de tierras.
- > **Cimentación.** Cuando se coloquen y nivelen los apoyos de forma adecuada en el foso se procederá al vertido de hormigón en el mismo.

Conviene recordar que hasta que no pase el tiempo de fraguado del hormigón no se podrán aplicar cargas en él, dicho tiempo depende de la composición del hormigón, el uso de productos acelerantes y las condiciones meteorológicas.

4.4.2. Canalizaciones

Generalmente en las instalaciones eléctricas el cableado irá por canalizaciones subterráneas, empotradas en la pared o mediante canaleta protectora.

Dichas canalizaciones se llevarán a cabo cuando termines los trabajos de obra civil que se requieren para su montaje y antes del tendido de cables, normalmente se sigue el siguiente proceso:

- > Solicitud de permisos de cruzamiento y obra en caso de que se requieran.
- > Movimiento de tierras, realización de rozas para canalizaciones empotradas.
- > Montaje de soportes (para canales protectoras).
- > Montaje de la canalización.
- > Colocación de arquetas y registros de paso.
- > Enterrar o cubrir la canalización.



4.4.3. Cableado

Instaladas las canalizaciones se da comienzo a la introducción del cableado necesario, estas tareas se suelen llevar a cabo mediante alambres o guías insertadas previamente en la canalización.

4.4.4. Instalaciones de mecanismos

Cuando se haya finalizado por completo la fase de cableado o prácticamente finalizada se comenzarán los trabajos de montaje de mecanismos que controlarán los distintos puntos de utilización de la red eléctrica.

Se verificará que la ejecución de las conexiones es correcta. Por otro lado, los embellecedores se instalarán generalmente en la última fase del proyecto.

4.4.5. Instalaciones de protecciones

Se puede llevar a cabo a la vez que se instalan los mecanismos ya que depende del cableado, en esta fase se instalarán todos los elementos de protección necesarios, diferenciales, magnetotérmicos, fusibles, etc. En las cajas de protección de la instalación.

4.4.6. Verificación y pruebas

Cuando la instalación termina se comprobará que todo funciona del modo adecuado y cumple con los indicadores de calidad establecidos.



4.5.

El plan de montaje

En este documento se redactará todo lo relacionado con las fases y tareas de la instalación conteniendo al menos los siguientes epígrafes:

- > Datos generales de la instalación.
- > Necesidades. Materiales, herramientas y servicios para el personal estableciendo el tiempo requerido por cada una.
- > Calendario de pedidos. Establecimiento de los plazos de los pedidos para que el aprovisionamiento se realice de forma correcta.
- > Calendario de recepción de materiales. Al igual que en el caso anterior se debe tener constancia de cuándo y donde llegan los materiales.
- > Calendario de actuación. Se planificarán las tareas y fases a través de métodos como el PERT o diagramas de GANTT.
- > Indicadores de control. El plan incluirá una serie de parámetros de control que verifiquen el grado de cumplimiento establecido.
- > Plan de contingencias. En el se incluyen los puntos débiles y se proponen líneas de actuación en caso de que se produzcan incidencias.

4.6.

Herramientas informáticas para la planificación de proyectos

Al igual que en los programas de diseño y calcula existe gran variedad de softwares para la gestión y planificación de proyectos.

Gracias a estas aplicaciones se consigue automatizar el proceso aplicando distintos métodos como diagramas de Gantt, PERT, camino crítico, seguimiento de proyectos, sobre unos datos concretos simulando resultados y consecuencias a las previsiones iniciales.

Generalmente se suele utilizar la herramienta de Microsoft®, Microsoft Project con la que se consigue aunar las tareas descritas anteriormente con la ofimática sencilla de Microsoft Office.

Además, se puedes destacar otro software de licencia gratuita como OpenProj (desarrollado en Java y que admite ficheros de Microsoft Project y funciones como Gantt o PERT) y Planner que ofrece el desarrollo de diagramas de Gantt y una visualización del grado de uso de los recursos en función de su asignación a ciertas tareas.



 www.universae.com

